Forme canonique et discriminant

Forme développée

$f(x) = ax^2 + bx + c$, avec $a \neq 0$

Discriminant

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

- $\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = (-b \pm \sqrt{\Delta}) / 2a$
- $\Delta = 0$: une racine double $x_0 = -b / 2a$
- $\Delta < 0$: pas de racine réelle

Forme canonique et discriminant

Forme canonique

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$$

avec $\alpha = -b / 2a$ et $\beta = f(\alpha)$

Méthode

1. Calculer Δ
2. Conclure sur le nombre de racines
3. Factoriser si possible